筆答専門試験科目　　2026 大修

電気電子系　　時間　９：３０～１２：１０

数学
電磁気学
選択専門科目（電気回路，量子力学/物性基礎）

目　次

数学 2

電磁気学 4

選択専門科目

電気回路 8

量子力学 / 物性基礎 10

注　意　事　項

1. 解答はそれぞれ指定された解答用紙に記入せよ。
2. すべての解答用紙の受験番号欄に受験番号を記入せよ。
3. 解答用紙の裏面には記入しないこと。
4. 解答用紙のホチキスは取り外さないこと。
5. 選択専門科目（電気回路，量子力学/物性基礎）はどちらか１科目を選択して解答すること。
6. 解答用紙の指示に従って解答すること。

問 題 分 野
数学

1. 微分方程式について，以下の問に答えよ。ただし，$y, P(x), Q(x), R(x)$ は独立変数 x の実数値関数である。また，導出過程を示すこと。 (150 点)

1) 式(1.1)の微分方程式を考える。

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = R(x) \tag{1.1}$$

a) 式(1.1)の独立変数をxからxの関数tに変換し，式(1.2)の形式にまとめ，空欄①及び②に入る数式を求めよ。ただし，$\frac{dt}{dx} \neq 0$とする。

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{\boxed{①}}{\boxed{②}}\frac{dy}{dt} + \frac{Q(x)}{\boxed{②}}y = \frac{R(x)}{\boxed{②}} \tag{1.2}$$

b) 式(1.2)の空欄①が0となるtを求めよ。ただし，積分定数は 0 とし，解答には積分形式を用いてよい。

2) 式(1.3)の微分方程式を考える。ただし， $x \neq 0$とする。

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = 0 \tag{1.3}$$

a) 式(1.3)の独立変数をxからxの関数tに変換し，式(1.2)の形式にまとめ，$\frac{dy}{dt}$の係数が0となるtを求めよ。ただし，積分定数は 0 とする。

b) 問 2)の a)の結果を用いて，式(1.3)の一般解を求めよ。

問 題 分 野
数学

2. 複素数zに関する以下の問に答えよ。なお, 導出過程を示すこと。虚数単位はiとし, 変数x，yは実数とする。(150 点)

1) $\mathrm{Re}(z) \leqq |z|$を証明せよ。

2) $z = \left(\sqrt{3}i - 1\right)^{17}$を$x + iy$形式で示せ。なお，$z$の偏角$\theta$の範囲は $0 \leqq \theta < 2\pi$とする。
また，実数は指数形式の表示でよい。

3) $z = \log_e(i)$を$x + iy$形式で示せ。なお，zの偏角θの範囲は指定しない。

4) 関数$f(z) = \bar{z} + 2$ を複素平面上の点 $1 + i$から点 $2 + 3i$への線分を積分路として積分せよ。なお，$\bar{z}$はzの共役複素数を表す。

5) 関数$f(z) = \dfrac{z+3}{2z^2 - 3z - 2}$とする。$f(z)$の特異点を全て求めよ。

6) 関数$f(z) = \dfrac{z+3}{2z^2 - 3z - 2}$とする。積分路 C が原点中心の反時計回りの単位円のとき, 積分$\displaystyle\int_C f(z)dz$の値を求めよ。

7) 関数$f(z) = \dfrac{1}{z^2 - 1}$を$z = -1$ を中心として，$|z + 1| < 2$ の範囲でべき級数展開せよ。

問 題 分 野
電磁気学

(次ページに続く)

1. 真空中に存在する 2 枚の平行な導体板間の静電界について考える。導体板の厚さは無視する。また，導体板の大きさは導体板の間隔よりも十分に広く，端部効果は無視できるとする。真空の誘電率を ε_0 として以下の問に答えよ。ただし，解答用紙に指示がある場合は導出過程を示すこと。 (150 点)

1) 図 1.1 のように導体板の表面垂直方向に導体板 1 から導体板 2 に向かう x 軸をとり，導体板 1，2 の対向する表面の位置を $x = 0$，a とする。導体板 1，2 に面電荷密度 $-\sigma$，σ の電荷をそれぞれ与える。ただし，σ は定数であり，$\sigma > 0$ とする。このとき，導体板間の電界の大きさと，導体板 1 を基準とした導体板 2 の電位をそれぞれ求めよ。

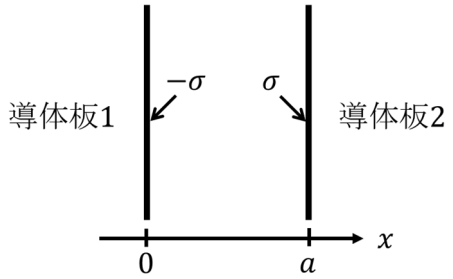


図 1.1

2) 図 1.2 のように導体板の表面垂直方向に導体板 1 から導体板 2 に向かう x 軸をとり，導体板 1，2 の対向する表面の位置を $x = 0$，L とする。導体板間の位置 $x = a$ に，導体板に平行な面電荷密度 σ で厚さを無視できるシート状電荷がある。ただし，σ は定数であり，$\sigma > 0$ である。導体板 1 と導体板 2 は接地され，電位は 0 である。

① $0 < x < a$ の電界を E_1，$a < x < L$ の電界を E_2 とする。E_1，E_2 をそれぞれ求めよ。ただし，電界の正の向きは x の正の向きとする。

② ①のとき，$0 \leqq x \leqq a$ での x における電位を求めよ。ただし，答は E_1，E_2 を用いずに表すこと。

③ ①のとき，$a < x \leqq L$ での x における電位を求めよ。ただし，答は E_1，E_2 を用いずに表すこと。

④ ①のときに導体板間につくられる電界について，シート状電荷の位置が導体板 2 よりも導体板 1 に十分に近い場合の，導体板 1 の表面における電界を求めよ。

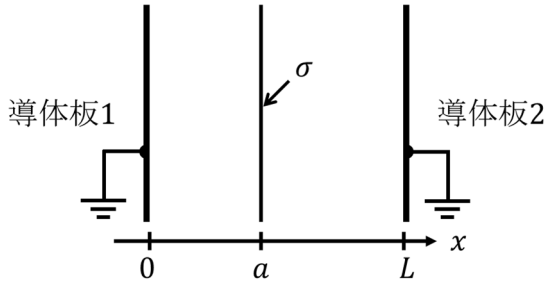


図 1.2

3) 図 1.3 のように導体板の表面垂直方向に導体板 1 から導体板 2 に向かう x 軸をとり，導体板 1，2 の対向する表面の位置を $x = 0$，L とする。空間電荷が $0 < x < a$ ($a < L$) を体積電荷密度 ρ で満たしている。ρ は定数であり，$\rho > 0$ とする。導体板 1 と導体板 2 は接地され，電位は 0 である。

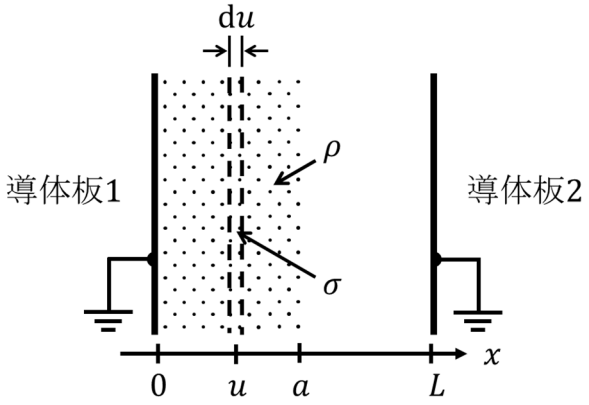


図 1.3

空間電荷のうち，$x = u$ にある微小幅 du の部分を面電荷密度 $\sigma = \rho\,\mathrm{d}u$ のシート状電荷とみなすとする。ただし，$0 < u < a$ である。

① このシート状電荷のみがつくる $x = u$ における電位 V を求め，σ を用いて表せ。

② このシート状電荷のみがつくる $0 \leqq x \leqq u$ での x における電位を V を用いて表せ。

③ このシート状電荷のみがつくる $u < x \leqq L$ での x における電位を V を用いて表せ。

④ $0 < x < a$ を満たす空間電荷がつくる $0 \leqq x < a$ での x における電位を求め，ρ を用いて表せ。

問 題 分 野
電磁気学

(次ページに続く)

2. コイルに関する以下の問に答えよ。特に指定がない限り，各設問は真空中での実験とし，必要に応じて真空の透磁率μ_0を用いてもよい。また，コイル内の磁束密度は一様であり，端部効果およびコイルの抵抗は無視できるものとする。答のみ示せ。(150 点)

1) 図 2.1 に示すように，断面積S，単位長さあたりの巻き数nのコイル 1 がある。
   ① コイル 1 に直流電流I_1を流すとき，コイル内部に生じる磁束密度の大きさB_1を答えよ。
   ② コイル 1 の単位長さ当たりの自己インダクタンスL_1を答えよ。

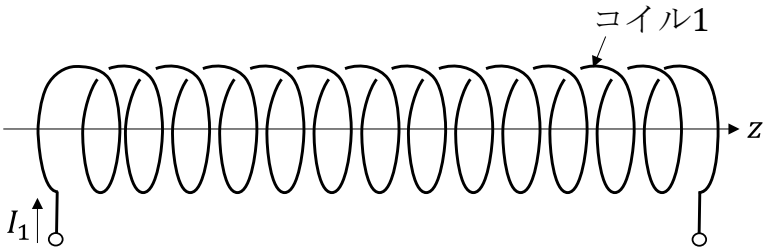


図 2.1

2) 図 2.2 に示すように，断面積S，単位長さあたりの巻き数nのコイル 1 がある。このコイル 1 の中に半径r，巻き数 1 の円形のコイル 2 を配置する。コイル 1 の中心軸はz軸上である。図 2.3 はxz面の断面図を示し，コイル 2 の中心は座標原点Oであり，断面はx軸からθだけ傾いている。図 2.3 の ⊙ と ⊗ は$I_1 > 0$および$I_2 > 0$のときの電流の向きを表す。図 2.4 は$-z$軸方向からコイル 2 のみを見た図である。なお，コイル 2 の直径はコイル 1 の直径より十分小さいものとする。
   ① コイル 1 とコイル 2 の相互インダクタンスM_{12}を答えよ。
   ② コイル 1 に振幅I_0，角周波数ωの交流電流$I_1(t) = I_0\cos\omega t$を流すとき，コイル 2 の鎖交磁束$\Phi(t)$を$I_1(t)$を用いずに答えよ。
   ③ ②のときに，コイル 2 の端子 ab 間に生じる b を基準とした起電力$v_{\mathrm{ab}}(t)$を$I_1(t)$および$\Phi(t)$を用いずに答えよ。

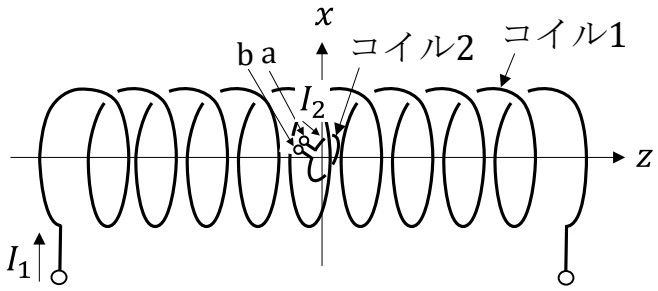


図2.2

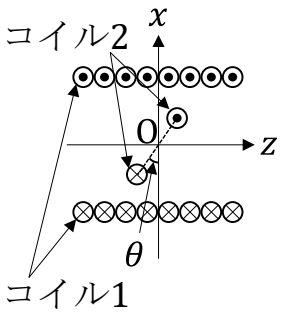


図2.3

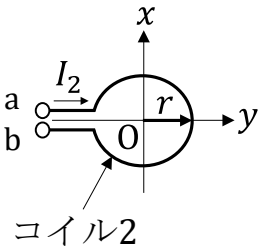


図2.4

問 題 分 野
電磁気学

3) 図 2.5 に示すように，断面積S，長さl，単位長さあたりの巻き数nのコイル 3 がある。コイル 3 と同一の断面形状を有する長さl，比透磁率μ_{r}の磁性体を長さh だけコイル 3 に挿入した。ただし$\mu_{\mathrm{r}} > 1$，$h < l$である。

① コイル 3 の自己インダクタンスL_3を答えよ。

② コイル 3 に直流電流I_3を流すとき，コイル 3 の内部に蓄えられる磁気エネルギーW_{m}を，L_3を用いずに答えよ。

③ コイル 3 に直流電流I_3を流すとき，仮想変位の原理を用いて磁性体に働く力の大きさFとその向きをそれぞれ答えよ。ただしW_{m}を用いずに答えよ。

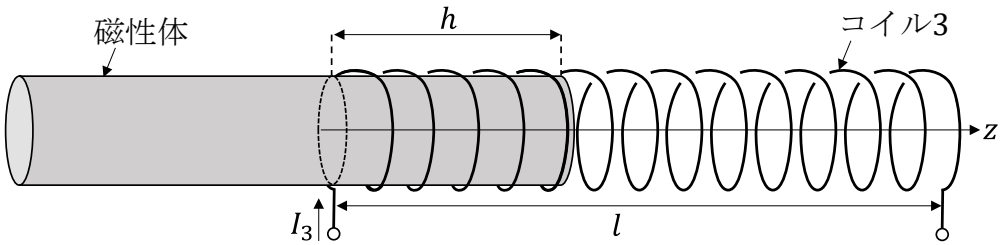


図 2.5

問 題 分 野
電気回路

1. 図 1.1 に示す直流電圧源が接続された回路について，次の問に答えよ。 (100 点)

1) 図 1.1 において，スイッチ 1 を開き，スイッチ 2 を閉じたとき，端子aと端子bの間の抵抗R[Ω]の値を求めよ。

2) 図 1.1 において，スイッチ 1 を閉じ，スイッチ 2 を開いたとき，端子bを基準とした端子aの電圧E[V]の値を求めよ。

3) スイッチ 1 を閉じ，スイッチ 2 を開いたとき，端子a-bからみた図 1.1 の回路は，図 1.2 の等価回路で表される。このとき，抵抗素子R_0[Ω]と直流電圧源E_0[V]の値を求めよ。

4) スイッチ 1 を閉じ，スイッチ 2 を開いた状態において，図 1.1 の端子aと端子bの間に，図 1.3 に示す抵抗とコイルを接続することを考える。端子aに端子a′を接続し，端子bに端子b′を接続したとき，その瞬間に端子a′から端子b′に流れる電流i[A]の値を求めよ。

5) 問 4)の状態から，十分に時間が経った状態を考える。このとき，電流i[A]の値を求めよ。

6) 問 5)の状態において，スイッチ 1 を開くと同時にスイッチ 2 を閉じる。この時刻tを0 s として，以下の問いに答えよ。

   ① $t = 0$ sにおいて流れる電流i [A]の値を求めよ。

   ② 十分に時間が経った状態で流れる電流i [A]の値を求めよ。

   ③ $t \geqq 0$ sにおいて流れる電流$i(t)$[A]は，式(1.1)で表される。式(1.1)における[ア], [イ], [ウ]に入る値を求めよ。解答欄には導出過程も記述すること。

$$i(t) = \boxed{\text{ア}}\, e^{\boxed{\text{イ}}t} + \boxed{\text{ウ}} \tag{1.1}$$

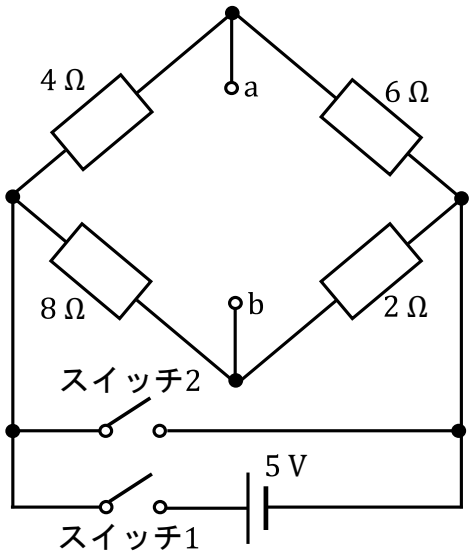


図 1.1

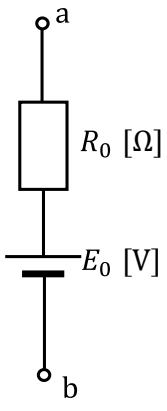


図 1.2

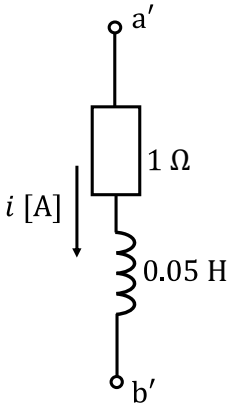


図 1.3

問 題 分 野
電気回路

2. 理想オペアンプを用いた回路について，以下の問に答えよ。ただし，理想オペアンプの電圧利得は無限大，入力インピーダンスは無限大，出力インピーダンスは 0 である。図中のR_0，R_1，R_2は抵抗値，C_0，C_1，C_2はキャパシタンス，v_{in}，v_{out}，v_{x}は交流電圧である。また，ωは角周波数，jは虚数単位とする。(100 点)

1) 図 2.1 のフィルタ回路の周波数伝達関数$H_1(j\omega) = \frac{v_{\mathrm{out}}}{v_{\mathrm{in}}}$を求めよ。ただし，答案用紙に記載の式の形式で示すこと。

2) 図 2.2 のフィルタ回路について答えよ。

① R_2に流れる電流とC_2に流れる電流が等しいことから，v_{x}とv_{out}の関係を求めよ。ただし，答案用紙に記載の式の形式で示すこと。

② 周波数伝達関数$H_2(j\omega) = \frac{v_{\mathrm{out}}}{v_{\mathrm{in}}}$を求めよ。ただし，答案用紙に記載の式の形式で示すこと。

③ $R_1 = R_2 = R$, $C_1 = C_2 = C$のときの周波数伝達関数$H_2(j\omega) = \frac{v_{\mathrm{out}}}{v_{\mathrm{in}}}$を求めよ。ただし，$R_1$，$R_2$の代わりに$R$を，$C_1$，$C_2$の代わりに$C$を用いて答えよ。

3) 電圧比に関する周波数伝達関数$H_3(j\omega) = \frac{1}{\left(1+\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2}$の利得と位相について答えよ。$\omega_0$は定数とする。デシベルの計算には表 2.1 を用いよ。

① $\omega = \omega_0$での利得の値を求めよ。dB 単位で示すこと。

② ボード線図のゲイン線図を示せ。ただし，$\omega = 0.01\omega_0$，および，$\omega = 100\omega_0$での利得の近似値も示すこと。

③ ボード線図の位相線図を示せ。ただし，直流での位相を 0°とし，図中には，0°，−90°，−180°となる部分，および，$\omega = \omega_0$での位相も示すこと。

表 2.1

電圧比	デシベル値
1/10	−20 dB
1/2	−6 dB
$1/\sqrt{2}$	−3 dB
1	0 dB
$\sqrt{2}$	3 dB
2	6 dB
10	20 dB

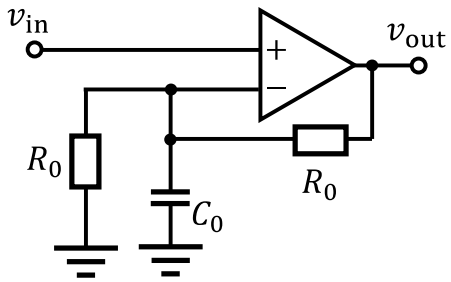


図 2.1

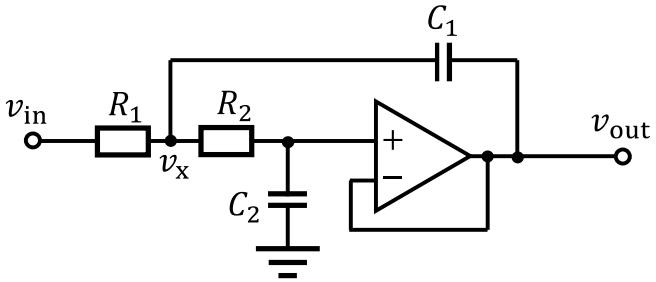


図 2.2

問 題 分 野
量子力学/物性基礎

1. 以下の説明の空欄 (ア) ～ (ウ) と (オ) には式が, (エ) には値が入る。それらを答えよ。導出過程は書かないこと。次に，問 1) と問 2) を導出過程を含めて答えよ。ただし，真空の誘電率 ε_0 を 8.85×10^{-12} F m^{-1}，プランク定数 h を 6.63×10^{-34}J s，電子の質量 m を 9.11×10^{-31} kg，電子の電荷 e を -1.60×10^{-19} C とする。(100 点)

ボーアの水素原子モデルを考える。原子核のまわりに 1 つの電子が速度 v で等速円運動し，原子核は電子より十分大きい質量を持つため動かない。原子核と電子の距離を a とするとき，遠心力とクーロン力がつり合うことから以下の関係が導き出される。

$$m\frac{v^2}{a} = \boxed{\text{(ア)}} \tag{1.1}$$

また，定常軌道の条件（量子条件）より電子の角運動量はプランク定数 h を 2π で割った量の n 倍に等しいので以下の関係が得られる。

$$\boxed{\text{(イ)}} = n\frac{h}{2\pi} \tag{1.2}$$

ここで $n = 1, 2, 3...$ である。式 (1.1) と (1.2) から，n に対応する半径 a_n は以下のように表される。

$$a_n = \boxed{\text{(ウ)}}\, n^2 \tag{1.3}$$

特に，a_1 をボーア半径と呼び，その値は $a_1 =$ (エ) nm である。そして，n に対応する電子のエネルギー E_n は以下のようになる。

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\frac{1}{n^2} \tag{1.4}$$

よって，$n = q$ の定常軌道から，それよりエネルギーが低い $n = p$ の定常軌道に電子が遷移する際に放出される光の振動数 ν は，$h\nu = E_q - E_p$ である。ν を求める式は以下のようになる。

$$\nu = \boxed{\text{(オ)}} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{q^2} \right) \tag{1.5}$$

よって，この光の波長 λ と p，q の関係は

$$\frac{1}{\lambda} = R_{\mathrm{H}} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{q^2} \right) \tag{1.6}$$

となる。ここで R_{H} はリュードベリ定数とよばれ，その値は 1.10×10^7 m^{-1} である。

1) $q = 3$ から $p = 1$ に電子が遷移する際に放出される光の波長を nm 単位で答えよ。
2) 電子が遷移する際に放出される光の波長が 400 nm から 700 nm となる場合の p と q の組み合わせをすべて答えよ。

(次ページに続く)

問 題 分 野
量子力学/物性基礎

2. 熱平衡状態にある真性半導体を考える。絶対温度 T の熱平衡状態において，エネルギー E の状態を電子が占有する確率を表すフェルミ–ディラック分布関数 $f(E)$ は式 (2.1) で表される。

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\dfrac{E - E_{\mathrm{F}}}{k_{\mathrm{B}}T}\right)} \tag{2.1}$$

E_{F} はフェルミ準位，k_{B} はボルツマン定数である。また，伝導帯の下端, 価電子帯の上端のエネルギー準位をそれぞれ E_{C}，E_{V} とする。$T \neq 0$ として以下の問に答えよ。(100 点)

1) エネルギー E の状態を正孔が占有する確率を表す分布関数 $f_{\mathrm{h}}(E)$ を答えよ。
2) 式 (2.1) で示されるフェルミ–ディラック分布関数は，$E - E_{\mathrm{F}} \gg k_{\mathrm{B}}T$ の場合，マクスウェル–ボルツマン分布関数で近似できる。そのマクスウェル–ボルツマン分布関数を答えよ。

さて, 伝導帯，価電子帯の電子濃度 n と正孔濃度 p は，それぞれ式 (2.2) と式 (2.3) で近似できる。

$$n = N_{\mathrm{C}} \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{C}} - E_{\mathrm{F}}}{k_{\mathrm{B}}T}\right) \tag{2.2}$$

$$p = N_{\mathrm{V}} \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{F}} - E_{\mathrm{V}}}{k_{\mathrm{B}}T}\right) \tag{2.3}$$

N_{C}，N_{V} はそれぞれ伝導帯，価電子帯の有効状態密度である。

3) 真性半導体では伝導帯の電子濃度 n と価電子帯の正孔濃度 p が同じになる。フェルミ準位 E_{F} を求めよ。導出過程も記すこと。
4) 真性キャリア濃度 n_{i} を k_{B}，E_{C}，N_{C}，E_{V}，N_{V}，T を用いて表せ。導出過程も記すこと。

問 題 分 野
量子力学/物性基礎

5) 伝導帯の電子濃度 n を式 (2.2) で表したが，これは下記のように導出できる。
伝導帯の状態密度 $g_{\mathrm{C}}(E)$ は以下の式 (2.4) で表される。

$$g_{\mathrm{C}}(E) = \frac{1}{2\pi^2}\left(\frac{2m_{\mathrm{e}}^*}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}}\sqrt{E - E_{\mathrm{C}}} \tag{2.4}$$

ここで，m_{e}^* は伝導帯中の電子の有効質量，$\hbar$ はプランク定数 h を 2π で割った値である。
単位エネルギー E における電子濃度は伝導帯の状態密度 $g_{\mathrm{C}}(E)$ と分布関数 $f(E)$ の積になり，伝導帯の電子濃度 n は以下の式 (2.5) で近似される。

$$n = \int_{E_{\mathrm{C}}}^{\infty} g_{\mathrm{C}}(E) f(E) \mathrm{d}E \tag{2.5}$$

式 (2.5) で伝導帯の電子濃度 n を計算し, 式 (2.2) と比較することにより N_{C} を求めよ。導出過程も記すこと。

ただし，分布関数 $f(E)$ には問 2) で求めたマクスウェル–ボルツマン分布関数を用いよ。また，必要ならば, 式 (2.6) を用いよ。

$$\int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x} \mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi} \tag{2.6}$$